



Gedächtnisprotokoll WS 16,17,18 Rennsporttechnik FTM TUM

Rennsporttechnik (Technische Universität München)



messages.pdf_cover_qr_code_label

WS 2016:

- 1) Nenne die Aufgaben der Motorsportbehörde
- 2) Benenne die Elemente des Activation Framework
- 3) Diagramme zu Vertikaldynamik einem Renn- oder Straßenfahrzeug zuordnen
- 4) Hauptanforderungen an den Antrieb
- 5) Energiespeichermöglichkeiten mit Vor-/Nachteilen
- 6) Abweichung der Pacejka Magic Formula von realer Haftung zeichnen
- 7) Mit Kammschem Kreis erklären, warum Fahrzeug in engen Kurven oft untersteuert
- 🤔 Pushrod und Pullrod zeichnen und Vorteile erklären
- 9) Streckenabschnitt anhand eines Geschwindigkeitsverlaufs kennzeichnen
- 10) Nenne die 3 Hauptabtriebserzeuger der Aerodynamik
- 11) Benenne die Hauptanforderungen an ein Rallye-Basisfahrzeug
- 12) Die beiden SSLS Solver erläutern mit Bild und Vor-/Nachteilen
- 13) Aspekte der Ideallinienfindung
- 14) Rechnung zu Rundenzeiten und Zeitverlust bei Tankstopp
- 15) Rechnung zu Aerodynamik

Mehr weiß ich nicht mehr, hatte auch etwas Überhang.

Vom Aufwand, denk ich, wars oke - viel auswendig lernen, zeichnen, aber alles nicht so detailliert.

Die Rechnungen hatten es mMn in sich, da hab ich wahrscheinlich wenig geholt - bin auf die Noten gespannt

WS 2017:

- zeichnen der Ideallinie in einer 180° Kurve
- benennen der Haftungsmechanismen Reifen -> Straße sowie deren Anteile an der Gesamthaftung
- benennen von eingezeichneten Baugruppen an einem F1 Fahrzeug
- benennen von drei Entwicklungszielen von Straßen- und Rennfahrzeugen sowie deren jeweilige Ausprägung
- Zuordnen jeweils zweier Verläufe von Achslast und maximaler Quer/Längsbeschleunigung zu LMP-Fahrzeug und Tourenwagen (VL.2)
- Gegeben war der Verlauf einer Abnehmenden Abtriebskraft über zunehmendem Bodenabstand. Benennen ob es sich um Vorder- oder Hinterachse handelt und begründen
- Was bedeutet "bouncing" und wie entsteht das Phänomen
- Berechnung des Abtriebsbeiwertes, damit ein Fzg (Daten gegeben) bei 200 km/h an der Decke fahren kann
- Berechnung der notwendigen Antriebsleistung, damit ein Fzg (Daten gegeben) 200 km/h fahren kann

zusätzlich kamen die im vorherigen Beitrag aus dem Jahr 15/16 genannten Punkte dran:

- Aufgaben der Motorsportbehörde
- Hauptanforderungen an den Antrieb
- Push- und Pull-Rod zeichnen und jeweils den Vorteil benennen
- Streckenabschnitt anhand eines Geschwindigkeitsverlaufs kennzeichnen

- Beide SSLS Solver benennen, darstellen, sich für einen entscheiden und Entscheidung begründen

Mehr fällt mir aktuell nicht ein. In der gegebenen Zeit konnte ich alle Aufgaben bearbeiten.

WS 2018

- Aufgaben der Motorsportbehörde
- Erkennen eines Streckenabschnitts anhand des Abtriebs (?) - war 1:1 aus der hochgeladenen Übungsklausur
- 2 Rechnung: Luftwiderstand des Fahrzeuges und Leistung des Antriebs bei gegebenen Verlusten
- Nennen der Aerodynamikbauteile eines F1-Fahrzeuges
- Sortieren der Bauteile nach höchstem Abtrieb bzw. Widerstand
- Gesucht war ein neutrales Fahrverhalten bei untersteuern am Kurveneingang von langsamen Kurven sowie ein übersteuern bei schnellen Kurven
- Besonderheiten der Rally Achse wegen des Reglements
- bouncing erklären
- SSLS Solver zeichnen, erklären welchen man wählt mit Begründung
- Zerstörungsfreie Prüfverfahren von Carbon (3 Stück)
- Zuordnen der Verläufe von LMP/ Tourenwagen
- Änderung der Frequenz über den Temperaturverlauf (oder umgekehrt bin mir nicht mehr 100% sicher)
- um welchen Faktor sich die Fahrwerksfedersteifigkeit zwischen F1 und PKW ändert

Ansonsten war die Klausur ganz gut machbar, allerdings haben mich insbesondere die Aufgaben, die sich sehr an Grundlagen KFZ orientiert haben ein bisschen überrascht. Alles in allem machbar, bei uns war die Durchfallquote 0%.